Uždavinių lapas 11

Visur toliau K yra kompaktinė Lie grupė, kurios Haro matas normuotas. Aibė $\widehat{K}$ yra fiksuota neredukuojamųjų unitariųjų įvaizdžių ekvivalentumo klasių atstovų aibė. Furjė transformacija ir sąsūka yra

$$\hat{f}(\Pi) = \int_K f(g)\Pi(g^{-1})\,dg, \qquad (f * h)(x) = \int_K f(y)h(y^{-1}x)\,dy.$$

Naudojame matricinius koeficientus $c_A(g) = \operatorname{tr}(A\Pi(g))$, Hilberto–Šmito skaliarinę sandaugą $\langle A, B\rangle_{\mathrm{HS}} = \operatorname{tr}(A^*B)$ ir 11-osios paskaitos rezultatus. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ elementus užrašome pavidalu

$$U = \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix}, \qquad |a|^2 + |b|^2 = 1,$$

o E_{ij} yra matricinis vienetas, turintis elementą 1 eilutėje i ir stulpelyje j. Uždaviniai 1–6 yra pagrindiniai. Uždavinys 7 yra neprivalomas papildymas.

Uždavinys 11.1 (Matriciniai vienetai ir daugybos tvarka). Tegul įvaizdžio $\Pi \in \widehat{K}$ dimensija yra d, o jo ortonormuota bazė yra $e_1, \dots, e_d$. Tegul $D_{ij}(g) = \langle e_i, \Pi(g)e_j\rangle$.

(a) Parodykite, kad $D_{ij} = c_{E_{ji}}$, kur $E_{ji} = e_j e_i^*$. Iš to išveskite lygybę $\hat{D}_{ij}(\Pi) = d^{-1}E_{ji}$.
(b) Pasinaudodami sąsūkos teorema, įrodykite lygybę $D_{ij} * D_{kl} = d^{-1}\delta_{jk}D_{il}$.
(c) Paaiškinkite, kodėl funkcijos dauginasi natūralia tvarka, o jų transformacijos – atvirkštine tvarka.

Uždavinys 11.2 (Tiesioginis skaičiavimas grupėje $\mathrm{SU}(2)$). Tegul Π yra grupės $\mathrm{SU}(2)$ apibrėžiantysis įvaizdis erdvėje $\mathbb{C}^2$.

(a) Parodykite, kad $\int |a|^2 = \int |b|^2 = \frac{1}{2}$ ir $\int a\bar{b} = 0$. Pasinaudodami dešiniuoju postūmiu elementu $t = \operatorname{diag}(i, -i)$, parodykite, kad $\int ab = \int b^2 = \int \bar{a}\bar{b} = \int \bar{b}^2 = 0$.
(b) Pažymėkime matricos x elementus raidėmis α, β, išdėstytomis taip pat kaip matricoje U. Tiesiogiai iš apibrėžimo apskaičiuokite reikšmes $(U_{11} * U_{12})(x)$ ir $(U_{12} * U_{11})(x)$.
(c) Palyginkite rezultatus su Uždaviniu 11.1. Kai $f = U_{11}$ ir $h = U_{12}$, parodykite, kad klaidinga tvarka $\hat{f}\hat{h}$ prieštarautų (b) daliai.

Uždavinys 11.3 (Planšerelio teorema jungtinio įvaizdžio koeficientui). Tegul erdvėje $V = \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ apibrėžta skaliarinė sandauga $\langle X, Y\rangle = \frac{1}{2}\operatorname{tr}(X^*Y)$, o $\operatorname{Ad}(U)X = UXU^{-1}$, kai $U \in \mathrm{SU}(2)$. Tegul $\sigma_3 = \operatorname{diag}(1, -1)$ ir $f(U) = |a|^2 - |b|^2$.

(a) Parodykite, kad įvaizdis Ad yra unitarusis ir neredukuojamas, todėl ekvivalentus įvaizdžiui V_2. Galite remtis tuo, kad algebros $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ jungtinis įvaizdis yra neredukuojamas.
(b) Parodykite, kad $f(U) = \langle \sigma_3, \operatorname{Ad}(U)\sigma_3\rangle$.
(c) Apskaičiuokite transformaciją $\hat{f}$ įvaizdyje Ad, o pagal Planšerelio teoremą apskaičiuokite dydį $\|f\|^2$.
(d) Nepriklausomai patikrinkite (c) dalies rezultatą. Galite remtis šiais faktais. Atvaizdavimas $U \mapsto (a, b)$ Haro matą perkelia į normuotąjį paviršiaus matą sferoje $S^3 \subset \mathbb{C}^2 = \mathbb{R}^4$, o koordinatės yra $a = x_1 + ix_2$ ir $b = x_3 + ix_4$. Šiam matui $\int x_1^4 = \frac{1}{8}$ ir $\int x_1^2 x_2^2 = \frac{1}{24}$.

Uždavinys 11.4 (Centrinis branduolys grupėje $\mathrm{SU}(2)$). Tegul $k(U) = |\operatorname{tr} U|^2$, o $T_k f = f * k$ erdvėje $C(\mathrm{SU}(2))$.

(a) Parodykite, kad funkcija k yra centrinė ir $k = \chi_0 + \chi_2$.
(b) Parodykite, kad $T_k = P_0 + \frac{1}{3}P_2$.
(c) Apskaičiuokite $T_k f$, kai $f(U) = |a|^2$.
(d) Tiesiogiai patikrinkite funkcijos $T_k f$ reikšmę taške $U = I$, pasinaudodami Uždavinio 11.3(d) dalies momentais.

Uždavinys 11.5 (Palyginimas su apskritimu). Tegul $K = \mathrm{U}(1)$, $dg = d\theta/2\pi$ ir $\chi_n(e^{i\theta}) = e^{in\theta}$. Kaip ir paskaitoje, žymėsime simboliu $\hat{f}(n)$ koeficientą $\hat{f}(\chi_n)$, o simboliu P_n – projektorių P_{χ_n}.

(a) Parodykite, kad $f * h = h * f$, kai $f, h \in C(\mathrm{U}(1))$, kad kiekvienas sąsūkos operatorius yra centrinis ir kad $P_n f = \hat{f}(n)\chi_n$.
(b) Žymėkime $f(\theta)$ reikšmę $f(e^{i\theta})$. Tegul funkcija f yra du kartus tolydžiai diferencijuojama kaip kintamojo θ funkcija. Parodykite, kad $|\hat{f}(n)| \le \sup|f''|/n^2$, kai $n \neq 0$. Iš to išveskite, kad jos Furjė eilutė konverguoja į funkciją f absoliučiai ir tolygiai.
(c) Ar (b) dalies teiginys galioja visoms tolydžiosioms funkcijoms f?

Uždavinys 11.6 (Projektorių tapatybės). Tegul $\Pi, \Pi' \in \widehat{K}$.

(a) Įrodykite, kad $\chi_\Pi * \chi_{\Pi'} = \delta_{\Pi\Pi'} d_\Pi^{-1} \chi_\Pi$ ir kad $\chi_\Pi * f = f * \chi_\Pi$ visoms funkcijoms $f \in C(K)$.
(b) Grupėje $\mathrm{SU}(2)$ patikrinkite (a) dalį charakteriui χ_1 taškuose $U = I$ ir $U = -I$.
(c) Parodykite, kad projektorius P_Π komutuoja su kiekvienu operatoriumi L_g ir kiekvienu operatoriumi R_g erdvėje $C(K)$.

Uždavinys 11.7 (Neprivalomas papildymas: centrinės funkcijos ir sinusų eilutės). Tegul $t_\theta = \operatorname{diag}(e^{i\theta}, e^{-i\theta})$. Centrinėms funkcijoms f grupėje $\mathrm{SU}(2)$ naudokite 9-osios paskaitos Veilio integravimo formulę:

$$\int_{\mathrm{SU}(2)} f\, dU = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(t_\theta) \sin^2\theta\, d\theta.$$

(a) Centrinei tolydžiajai funkcijai f pažymėkime $F(\theta) = f(t_\theta)\sin\theta$. Parodykite, kad $\langle \chi_m, f\rangle = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi F(\theta)\sin((m+1)\theta)\, d\theta$.
(b) Parodykite, kad Planšerelio teorema centrinėms funkcijoms f yra Parsevalio tapatybė funkcijai F ortonormuotoje bazėje $\sqrt{2/\pi}\,\sin(n\theta)$, $n \ge 1$, kurią turi erdvė $L^2([0,\pi], d\theta)$.
(c) Patikrinkite (a) dalį, kai $f = |\operatorname{tr} U|^2$ ir $m = 0$.